第（1）问：求承载力、基底压力、偏心距，并作判断

思路：先把作用统一到基础底面，求总竖向力和总力矩；再判断接触状态，选择压力公式；最后比较压力与承载力。

1. 计算基础底面积

矩形面积：

$$A = lb$$

代入：

$$A = 5 \times 3$$

得到：

$$A = 15\ \mathrm{m}^2$$

2. 计算基础及覆土自重

题目用等效重度 \gamma_G 估计基础及覆土重量：

$$G_k = \gamma_G A d$$

其中 Ad 是题目采用的等效体积。

代入：

$$G_k = 20 \times 15 \times 1.5$$

所以：

$$G_k = 450\ \mathrm{kN}$$

3. 计算基底总竖向力

上部竖向力 Fk 尚未包含上述自重，因此：

$$N = F_k + G_k$$

代入：

$$N = 1200 + 450$$

得到：

$N = 1650\,\text{kN}$

这里 N 是后面计算平均压力和偏心距时使用的竖向合力。

4. 计算基底总力矩

水平力对基底产生的力矩：

$M_H = H_k h_F$

代入：

$M_H = 120 \times 1.5 = 180\,\text{kN}\cdot\text{m}$

题目说明它与 M_0 同向，所以相加：

$M = M_0 + M_H$

即：

$M = M_0 + H_k h_F$

代入：

$M = 150 + 120 \times 1.5$

得到：

$M = 330\,\text{kN}\cdot\text{m}$

5. 计算持力层修正承载力

本题不作宽度修正，只作埋深修正：

$f_a = f_{ak} + \eta_d \gamma (d - 0.5)$

其中：

- f_a：修正后的承载力特征值。
- f_{ak}：修正前承载力特征值。
- \eta_d：深度修正系数。

- 0.5：公式采用的基准埋深，单位为米。

代入持力层参数：

$$f_a = 170 + 1.5 \times 18 \times (1.5 - 0.5)$$

得到：

$$f_a = 197\ \text{kPa}$$

6. 计算偏心距，判断接触状态

竖向合力偏离底面形心距离 e 时：

$$M = Ne$$

所以：

$$e = \frac{|M|}{N}$$

代入：

$$e = \frac{330}{1650}$$

得到：

$$e = 0.20\ \text{m}$$

对于本题采用的单向偏心、线性接触压力模型，全底面受压条件为：

$$e \le \frac{l}{6}$$

计算：

$$\frac{l}{6} = \frac{5}{6} = 0.8333\ \text{m}$$

比较：

$$0.20 < 0.8333$$

因此：

基础全底面保持压接触，可以采用梯形压力分布公式

7. 计算基底平均压力

平均压力等于总竖向力除以底面积：

$$p_k = \frac{N}{A} = \frac{N}{lb}$$

代入：

$$p_k = \frac{1650}{5 \times 3}$$

得到：

$$p_k = 110\ \text{kPa}$$

8. 计算最大、最小基底压力

全底面线性压力分布公式为：

$$p_{\max,\min} = \frac{N}{lb}\left(1 \pm \frac{6e}{l}\right)$$

也就是：

$$p_{\max,\min} = p_k\left(1 \pm \frac{6e}{l}\right)$$

其中，加号对应最大压力，减号对应最小压力。

因此，最大压力：

$$p_{\max} = 136.40\ \text{kPa}$$

最小压力：

$$p_{\min} = 83.60\ \text{kPa}$$

最小压力大于零，与前面“全底面受压”的判断一致。

9. 判断持力层承载力是否满足

题目采用两个条件：

$p_k \le f_a$

以及：

$p_{\max} \le 1.2 f_a$

先检查平均压力：

$110 < 197$

满足。

再计算边缘最大压力限值：

$1.2 f_a = 1.2 \times 197 = 236.40\ \text{kPa}$

比较：

$136.40 < 236.40$

也满足。

因此第（1）问结论为：

全底面受压，持力层承载力满足题给条件

第（2）问：求软弱下卧层顶面总压力和修正承载力

思路：先求建筑相对原始状态新增的压力，再求它传到下卧层顶面后的附加压力；加上该处原有自重压力，才得到总压力。

1. 计算基底处原始自重压力

建造前，基底深度 d 处已有上覆土自重造成的压力：

$$p_{cd} = \gamma d$$

代入：

$$p_{cd} = 18 \times 1.5$$

得到：

$$p_{cd} = 27\ \text{kPa}$$

2. 计算基底附加压力

附加压力是相对于建造前原始状态增加的压力：

$$p_0 = p_k - p_{cd}$$

代入：

$$p_0 = 110 - 27$$

得到：

$$p_0 = 83\ \text{kPa}$$

注意：这里减去的是**原始土自重压力** p_{cd}，不是再减一次基础自重 G_k/A。

3. 计算下卧层顶面附加压力

题目直接给定计算关系：

$$p_z = \alpha_z p_0$$

其中：

- p_z：下卧层顶面的附加压力。

- \alpha_z：题给该位置的附加应力系数。

代入：

$$p_z = 0.45 \times 83$$

得到：

$$p_z = 37.35\ \text{kPa}$$

4. 确定下卧层顶面距地面的深度

第一层持力层从基底向下厚 2 m，因此：

$$D = d + h_1$$

代入：

$$D = 1.5 + 2$$

得到：

$$D = 3.5\ \text{m}$$

这里：

- d=1.5\ \mathrm m：地面至基底。
- h_1=2\ \mathrm m：基底至下卧层顶。
- D=3.5\ \mathrm m：地面至下卧层顶。

5. 计算下卧层顶面原始自重压力

$$p_{cz} = \gamma D$$

代入：

$$p_{cz} = 18 \times 3.5$$

得到：

$$p_{cz} = 63\ \text{kPa}$$

6. 计算下卧层顶面总压力

总压力等于原有自重压力加新增压力：

$$p_{T,z} = p_{cz} + p_z$$

代入：

$$p_{T,z} = 63 + 37.35$$

得到：

$$p_{T,z} = 100.35\ \text{kPa}$$

7. 计算下卧层修正承载力

使用**下卧层自己的承载力参数**，修正深度采用 D：

$$f_{az} = f_{ak,2} + \eta_{d,2}\gamma(D - 0.5)$$

代入：

$$f_{az} = 90 + 1.0 \times 18 \times (3.5 - 0.5)$$

得到：

$$f_{az} = 144\ \text{kPa}$$

8. 比较总压力和承载力

要求：

$$p_{cz} + p_z \le f_{az}$$

代入：

$$100.35 < 144$$

因此第（2）问结论为：

软弱下卧层承载力满足题给条件

第（3）问：用分层总和法求沉降，判断是否超限

思路：每层的压缩量等于“压缩应变乘层厚”，再把各层压缩量加起来。

1. 先说明本问采用的附加压力

题目单独给定：沉降工况下，上部竖向力仍取 1200 kN。

基础及覆土自重仍为 450 kN，所以该工况平均基底压力：

$$p=\frac{1200+450}{15}=110\ \text{kPa}$$

因此，本问基底附加压力仍为：

$$p_0=110-27=83\ \text{kPa}$$

这是因为本题给定的两个工况竖向力相同，并不是说不同作用组合可以随意混用。

2. 沉降公式从哪里来？

对于一个厚度为 dz 的薄土层，压缩应变为 \varepsilon_c，则该薄层的缩短量：

$$ds=\varepsilon_c\,dz$$

在本题采用的一维压缩近似中：

$$\varepsilon_c=\frac{\Delta\sigma_z}{E_s}$$

因此：

$$ds=\frac{\Delta\sigma_z}{E_s}dz$$

对第 i 层积分：

$$s_i=\frac{1}{E_{si}}\int_{z_{i-1}}^{z_i}\Delta\sigma_z\,dz$$

如果已知这一层的平均附加应力 $\overline{\Delta\sigma}_{zi}$，则：

$$\int_{z_{i-1}}^{z_i}\Delta\sigma_z\,dz=\overline{\Delta\sigma}_{zi}h_i$$

所以：

$$s_i = \frac{\overline{\Delta\sigma}_{zi} h_i}{E_{si}}$$

本题给定：

$$\overline{\Delta\sigma}_{zi} = \bar{\alpha}_i p_0$$

于是：

$$s_i = \frac{\bar{\alpha}_i p_0 h_i}{E_{si}}$$

两层求和并乘沉降经验系数：

$$s = \psi_s \left(\frac{\bar{\alpha}_1 p_0 h_1}{E_{s1}} + \frac{\bar{\alpha}_2 p_0 h_2}{E_{s2}} \right)$$

这里：

- s_i：第 i 层的压缩量。
- \bar\alpha_i：第 i 层平均附加应力系数。
- E_{si}：第 i 层压缩模量。
- h_i：第 i 层厚度。
- \psi_s：经验沉降计算系数，本题取 1。

3. 计算两层平均附加应力

第一层：

$$\overline{\Delta\sigma}_{z1} = \bar{\alpha}_1 p_0$$

代入：

$$\overline{\Delta\sigma}_{z1} = 0.64 \times 83$$

得到：

$\overline{\Delta\sigma_{z1}} = 53.12\ \text{kPa}$

第二层：

$\overline{\Delta\sigma_{z2}} = \bar{\alpha}_2 p_0$

代入：

$\overline{\Delta\sigma_{z2}} = 0.29 \times 83$

得到：

$\overline{\Delta\sigma_{z2}} = 24.07\ \text{kPa}$

4. 统一压缩模量单位

因为应力使用 kPa，压缩模量也必须使用 kPa：

$1\ \text{MPa} = 1000\ \text{kPa}$

因此：

$E_{s1} = 12\ \text{MPa} = 12000\ \text{kPa}$

$E_{s2} = 5\ \text{MPa} = 5000\ \text{kPa}$

5. 计算第一层压缩量

$$s_1 = \frac{\overline{\Delta\sigma_{z1}} h_1}{E_{s1}}$$

代入：

$$s_1 = \frac{53.12 \times 2}{12000}$$

得到：

$s_1 = 0.008853333\ \text{m}$

换成毫米：

$s_1 = 8.853333\ \text{mm}$

6. 计算第二层压缩量

$$s_2 = \frac{\overline{\Delta\sigma}_{z2} h_2}{E_{s2}}$$

代入：

$$s_2 = \frac{24.07 \times 3}{5000}$$

得到：

$$s_2 = 0.014442 \text{ m}$$

换成毫米：

$$s_2 = 14.442 \text{ mm}$$

7. 计算总沉降

$$s = \psi_s (s_1 + s_2)$$

代入：

$$s = 1 \times (8.853333 + 14.442)$$

得到：

$$s = 23.295333 \text{ mm}$$

8. 判断沉降是否超过允许值

题给：

$$[s] = 20 \text{ mm}$$

要求：

$$s \le [s]$$

但计算得到：

$$23.30 > 20$$

所以：

沉降超过允许值，不满足题给沉降要求

最终答题结论

项目	计算结果	判断
基底接触状态	e=0.20 m<l/6	全底面受压
持力层平均压力	110<197 kPa	满足
基底最大压力	136.40<236.40 kPa	满足
下卧层顶面总压力	100.35<144 kPa	满足
总沉降	23.30>20mm	不满足